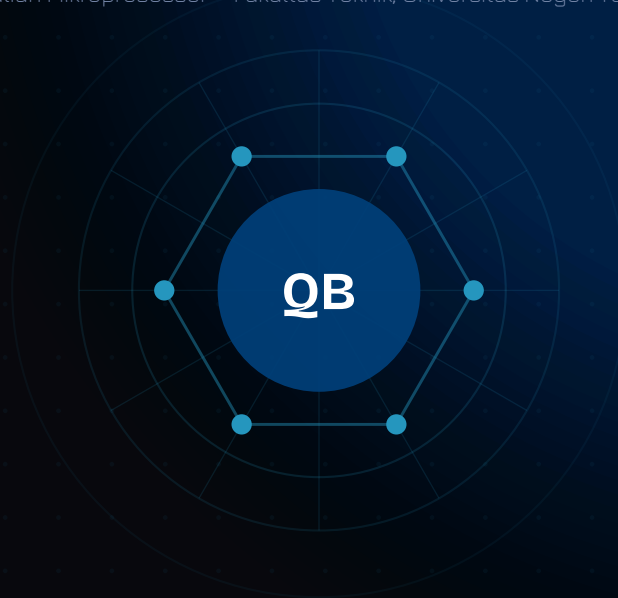


DOKUMENTASI PENGGUNA · v1.0 · APRIL 2026

QUANTUMBOT

Buku Panduan Penggunaan Website

Mata Kuliah Mikroprosesor · Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta



01

BAB 01 — Pengenalan Antarmuka Utama

Dua peran pengguna, tiga halaman sistem, diagram alur navigasi.

→ 03

02

BAB 02 — Cara Akses dan Login

Persyaratan akses, prosedur login langkah demi langkah, tabel pesan error.

→ 04

03

BAB 03 — SOP Antarmuka Chat (Mahasiswa)

Mengajukan pertanyaan, chip saran, melihat gambar teknis, logout.

→ 05

04

BAB 04 — SOP Panel Admin (Dosen)

Konfigurasi bot, upload materi, manajemen kelas & user, log aktivitas.

→ 06

05

BAB 05 — Indikator Visual dan Notifikasi

Arti warna status, badge Online/Offline, notifikasi upload, konfirmasi simpan.

→ 07

06

BAB 06 — Troubleshooting Pengguna

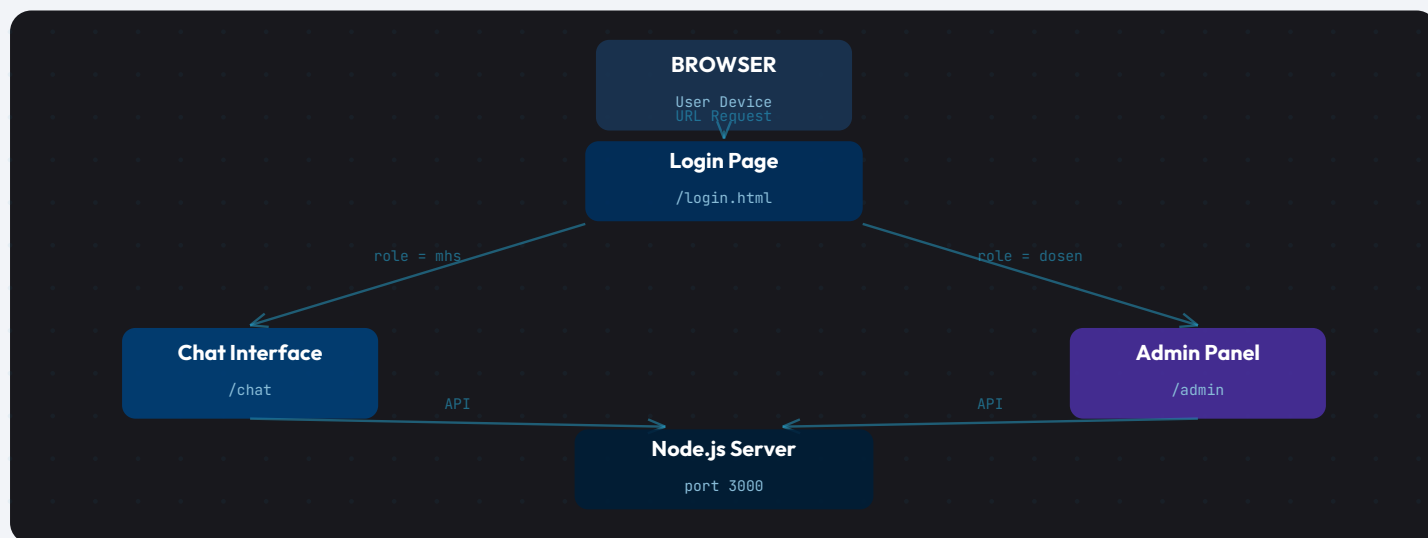
10 kendala operasional umum beserta solusi praktis per peran pengguna.

→ 08

Tentang QuantumBot

QuantumBot adalah platform chatbot berbasis web untuk Mata Kuliah Mikroprosesor. Sistem ini membedakan dua peran pengguna (Dosen dan Mahasiswa) dengan hak akses berbeda, masing-masing diarahkan ke antarmuka yang sesuai setelah proses login berhasil.

[DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM]



[RINGKASAN PERAN PENGGUNA]

MAHASISWA

- › Akses: Halaman Chat (`/chat`)
- › Mengajukan pertanyaan seputar microcontroller
- › Melihat chip saran pertanyaan
- › Tidak dapat mengakses konfigurasi sistem

DOSEN

- › Akses: Panel Admin (`/admin`)
- › Konfigurasi bot dan upload materi PDF
- › Manajemen kelas dan akun mahasiswa
- › Pemantauan live status dan log aktivitas

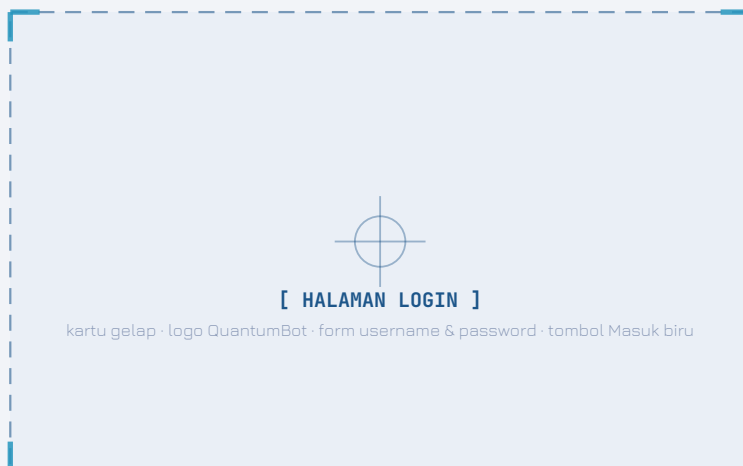
[PROSEDUR LOGIN — LANGKAH DEMI LANGKAH]

- 1 Buka Browser**
Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru.
- 2 Masukkan URL**
Ketik: `http://[server]:3000` di address bar.
- 3 Isi Username**
Ketik username yang diberikan Dosen.
- 4 Isi Password**
Ketik password. Perhatikan huruf besar/kecil.
- 5 Klik Masuk**
Tekan tombol biru Masuk, tunggu loading selesai.
- 6 Redirect Otomatis**
Chat (mhs) atau Admin Panel (dosen) dibuka.

KEAMANAN SESI

- › Satu akun = satu perangkat (single-device)
- › Sesi berakhir otomatis setelah 2 jam tidak aktif

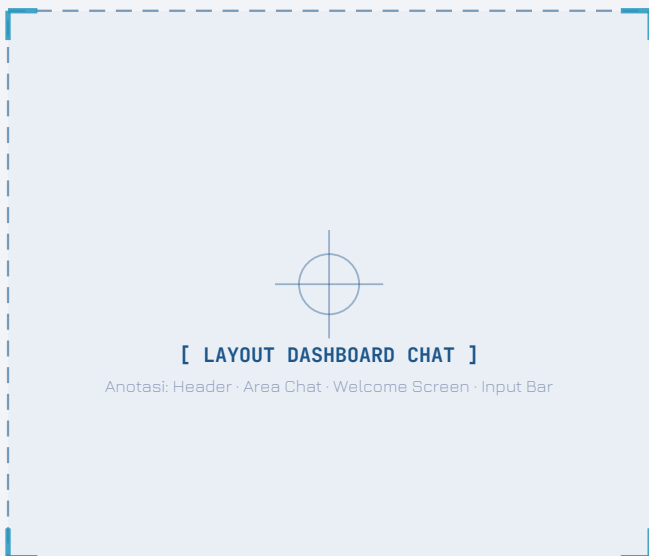
[TAMPILAN HALAMAN LOGIN]



[TABEL PESAN ERROR LOGIN]

●	Username atau password salah → Periksa ulang, minta reset ke Dosen
●	Akun digunakan di perangkat lain → Logout perangkat lain, tunggu 1–2 menit
●	Akses kelas ditutup Dosen → Hubungi Dosen untuk membuka kelas
●	Terlalu banyak percobaan login → Tunggu 15 menit
●	Tidak dapat terhubung ke server → Periksa koneksi jaringan

[PETA KOMPONEN ANTARMUKA CHAT]

**Header**

Logo, badge model AI, titik status hijau, tombol Logout

Area Chat

Bubble user (kanan) dan bot (kiri), animasi typing indicator

Welcome Screen

Logo besar, greeting, chip saran pertanyaan oval

Input Bar

Kolom teks pertanyaan, tombol kirim, shortcut Enter

[WELCOME SCREEN & CHIP SARAN]



[SOP MENGAJUKAN PERTANYAAN]

1

Klik Input Bar

Klik kolom input di bagian bawah layar.

2

Ketik Pertanyaan

Tulis pertanyaan seputar microcontroller atau elektronika.

3

Kirim Pesan

Tekan tombol Kirim (panah) atau Enter di keyboard.

4

Tunggu Respons

QuantumBot memproses lalu jawaban muncul otomatis.

[CONTOH BUBBLE PERCAKAPAN]



TOPIK YANG DAPAT DITANYAKAN:

Arduino

ESP32

ESP8266

STM32

Raspberry Pi

Sensor & Aktuator

Pinout Diagram

[HALAMAN PANEL ADMIN – OVERVIEW]



[LAYOUT PANEL ADMIN – OVERVIEW]

Header ungu · Badge ADMIN · Tombol Simpan Perubahan · Tombol Logout · kartu-kartu fitur

[FITUR-FITUR PANEL ADMIN]

Konfigurasi Bot

[KARTU KONFIGURASI BOT]

Textarea prompt + dua toggle switch

System Prompt editor, toggle Allow Off-Topic, toggle Use Pro Model

Upload Materi PDF

[KARTU UPLOAD MATERI]

Kotak upload putus-putus + daftar file

Area drag-and-drop PDF ≤10 MB, daftar file terunggah, hapus semua materi

Manajemen Kelas

[KARTU KELAS]

Form tambah + daftar badge Aktif/Nonaktif

Tambah kelas, toggle Aktif/Nonaktif, hapus kelas beserta seluruh mahasiswanya

Manajemen User

[KARTU USER]

Form tambah + tabel username

Tambah mahasiswa, pilih kelas, tabel daftar, tombol hapus per user, reset per kelas

Live Monitor

[LIVE MONITOR STATUS]

Tabel status hijau (Online) / abu (Offline)

Status Online/Offline real-time via heartbeat 30 detik, tombol kirim sound alert

Log Aktivitas

[LOG AKTIVITAS]

Tabel 3 kolom: Waktu · Username · Pesan

Riwayat pertanyaan mahasiswa: timestamp, username, isi pesan, bersihkan log

[TABEL LENGKAP INDIKATOR VISUAL DAN NOTIFIKASI]

INDIKATOR / TAMPILAN	KONDISI / WARNA	ARTI / TINDAKAN
 Titik hijau berkedip — header chat	Hijau #4ade80	Sistem aktif & terhubung
 Badge kelas — Panel Admin	Hijau → Aktif	Mahasiswa dapat login di kelas
 Badge kelas — Panel Admin	Merah → Nonaktif	Kelas dikunci, login ditolak
 Status — tabel Live Monitor	Online (hijau)	Mahasiswa aktif membuka halaman chat
 Status — tabel Live Monitor	Offline (abu)	Tidak ada sinyal > 60 detik
 Notifikasi kotak upload materi	Hijau #4ade80	PDF berhasil diunggah & diproses
 Notifikasi kotak upload materi	Merah #ff6060	Gagal (format salah/ukuran/>10MB)
 Teks header admin panel	Hijau (muncul)	Konfigurasi berhasil disimpan
 Tombol Simpan Perubahan	Abu / disabled	Tidak ada perubahan baru
 Animasi titik bergerak — area chat	Bergerak / abu	Bot sedang memproses jawaban

[FITUR KONTROL SUARA — SOUND ALERT]

Dosen dapat mengirim notifikasi suara ke mahasiswa yang sedang Online melalui tombol Kirim Suara ke Semua atau per individu di Kartu Live Monitor Status (BAB 04).

LOGIN

□ Username/password salah meski sudah benar

→ Periksa Caps Lock. Ketik ulang teliti. Minta reset password ke Dosen.

1

LOGIN

□ Akun digunakan di perangkat lain

→ Tutup semua tab login. Tunggu 1–2 menit agar sesi lama berakhir otomatis.

2

CHAT

□ Bot tidak merespons setelah lebih dari 30 detik

→ Refresh halaman (F5). Pastikan koneksi stabil. Laporkan ke Dosen jika berlanjut.

3

CHAT

□ Bot menolak pertanyaan yang relevan

→ Sebutkan komponen spesifik: 'Arduino Uno', 'ESP32'. Hindari pertanyaan terlalu umum.

4

CHAT

□ Gambar pinout tidak muncul di percakapan

→ Pastikan koneksi internet aktif. Gambar dimuat dari server eksternal.

5

CHAT

□ Riwayat percakapan terhapus tiba-tiba

→ Riwayat bersifat sementara. Salin jawaban penting sebelum refresh atau logout.

6

ADMIN

□ Tombol Simpan Perubahan tidak merespons

→ Pastikan ada perubahan aktual. Periksa koneksi. Refresh & coba kembali.

7

ADMIN

□ File PDF tidak dapat diunggah

→ Pastikan format PDF, ukuran ≤10 MB, dan PDF mengandung teks (bukan scan).

8

ADMIN

□ Status mahasiswa selalu Offline

→ Tunggu 60 detik lalu klik Refresh. Pastikan halaman chat terbuka di browser mhs.

9

ADMIN

□ Suara tidak terdengar di perangkat mahasiswa

→ Cek status Online. Minta mhs klik area halaman agar browser izinkan audio.

10

TAG:

LOGIN

CHAT

ADMIN